



江南大学
JIANGNAN UNIVERSITY

过程装备与控制工程

《认识实习》课程 实习报告

班 级 过程 2201 班

学 号 1043220122

姓 名 林鑫

日 期 2023 年 5 月 28 日

江南大学机械工程学院

2023 年 5 月

《认识实习》实习报告

实习项目： 过程设备和过程机械 认识实习

班级学号姓名： 过程 2201 1043220122 林鑫； 实习评分：

一、 实习目的与意义

过程工业是加工制造流程性物质（以气、液、粉体等流体形态存在的物质材料）产品的现代制造业，其特点是原材料通过一系列连续的生物、化学反应和物理变化得到所需的产品，其生产连续化、设备种类繁多、变量间耦合严重、产品品种稳定、生产量大。过程工业包括石化、冶金、电力、食品、轻工、制药、环保、水利等行业，在国民经济中占主导地位。

通过过程工业认识实习，对过程工业中的过程原理、过程设备及过程机械有初步的了解和认识，为今后的专业课学习打下基础

实习目的：

- 1、了解过程设备和过程机械的类型、工作原理和应用范围；
- 2、掌握使用过程设备和过程机械进行化学实验的技能和方法。

实习意义：

1、充分掌握过程设备和过程机械的基本原理和实际应用，是化学工程和制药工程专业学生必备的技能，能够更好地理解和设计化工和制药过程。

2、实践能够培养学生的动手能力和实验技能，提高实验操作技巧和安全防范意识。

3、实习可以培养学生的独立思考和创新的能力，提高解决实际问题的能力和实验数据处理和分析的能力，为将来从事化工和制药行业相关的工作打下坚实的基础。

二、 实习内容与装备结构、工作原理（过程设备和过程机械各一种）

实习之前，老师特意向我们介绍了过程设备和过程机械的基本概念。过程设备指的是在化学反应或物质转化过程中需要使用的设备，例如反应釜、蒸馏塔、

过滤器等；而过程机械则是对物料进行物理处理、输送和储存的机器设备，例如泵、压缩机、离心机等。

1.1. 过程设备：填料塔



填料塔是化工工艺中常见的一种设备，一般用于气-液或液-液的质量传递和反应过程中。填料塔其主要作用是扩大物料与填料之间的接触面积，在化学反应中发挥重要作用。填料塔有多种类型，其中主要包括填料式塔和板式塔。

一、填料式塔

填料式塔是将填料装在塔体内部，作为分离和传递的媒介。填料种类繁多，如金属填料、塑料填料等多种不同材质的填料，其形状也有环形和立方体等多种形式。在填料塔内部的流体流动过程中，液态或气态的混合物在填料内部经过，从而实现质量传递的目的。填料式塔在工业中广泛应用于液-液、气-液或气-气的物质分离，如有机化学反应、大气污染处理、海水脱盐、天然气甲烷分离等领域。上述图片是一个填料式塔。

二、板式塔

板式塔是一种具有固定板层间隔的分离设备。它由多个平行的板组成，板与板之间形成穿孔，并通过塔体内液体或气体在板与板间进行传递，实现质量传递的目的。板式塔结构简单，易于安装和维护，适用于溶剂洗涤、吸附分离、蒸馏等过程。

三、填料塔的结构

填料塔的结构一般为圆筒形，包括塔体、填料、进出口管道、塔板等部分。填料塔的塔体高度长短和塔径大小可以根据需要进行设计。

填料是塔体内的关键组件，可以用于扩大物质之间的接触面积，增强化学反应的效率。填料种类繁多，如金属填料、塑料填料等，其形状也有多种形式，如环形、球形等。

进出口管道主要用于将混合物或反应物进入或排出塔体，进口采用向下喷淋方式，使液体样品顺原料的一定路线流动，最大限度地扩散入空气内，从而使物体与填料表面更为充分地接触，增加反应效果。

四、填料塔的工作原理

填料塔的工作原理基于质量传递原理。当进入塔体的混合物在填料内部流动时，填料表面的液体或气体与其接触，会发生质量传递的作用。质量传递是指混合物中的不同组分根据其在填料和流体之间的分配情况进行物质交换，使得不同化学组分之间发生化学反应或分离。例如，在填料式塔中，气体和液体都被分配到填料表面，并与填料接触，此时气体中的某些组分会在液面上溶解并被液体吸收，从而实现分离或反应的目的。

总之，填料塔是一种重要的化学分离和转化设备，可以用于分离、萃取、吸收、蒸馏等工艺过程，具有广泛的应用前景。填料式塔和板式塔在工业生产中都有着特定的应用场景，具体选择哪一种需根据具体的情况而定。

2. 过程机械：精馏塔

精 馏 塔 (Distillation column)

精馏一种利用回流使液体混合物得到高纯度分离的蒸馏方法，是工业上应用最广的液体混合物分离操作，广泛用于石油、化工、轻工、食品、冶金等部门。

评价精馏操作的主要指标是：

1. 产品的纯度：调节回流比是精馏塔操作中用来控制产品纯度的主要手段；
2. 组分回收率：这是产品中组分含量与料液中组分含量之比；
3. 操作总费用：主要包括再沸器的加热费用、冷凝器的冷却费用和精馏设备的折旧费，操作时变动回流比，直接影响前两项费用。



浮阀塔板



筛板塔板



泡罩塔板



精馏流程图



一、精馏塔的结构

精馏塔主体部分为竖直的圆柱体，内部装有塔板或填料。回流器通常位于塔底下方，用于收集回流液体并将其重新引入塔。冷凝器则位于塔体的顶部，主要作用是将蒸汽冷却成液态并收集下来。分离塔可以有許多塔板，每个塔板上都有孔洞，液体从上面流下，温和地接触气体。每个塔板可以通过流量控制器独立控制，因此可以产生多个分离阶段。填料型分离塔内部填充着各种填料，以增加液体和气体的接触面积。

二、精馏塔的工作原理

精馏塔的工作原理是基于物质在不同气相、液相平衡时的汽化和凝结特性分离混合物。混合物在分离塔的底部被加热，与所需分离的组分相对应的液体蒸发，成为蒸汽，并在分离塔中上升，遇到密度较大的组分后凝结成液体。气体和液体在同一区域内被不断反复地加热、冷却和再次加热，这样就可以完成分离过程。

不同类型的分离塔使用不同的原理实现分离。例如，板式分离塔上的板可以增加露点降低，增加沿塔高度的分离阶段，并限制大量气体的横向移动，以避免留下未分离的组分。填料型分离塔的填料类型和形状不同，可能会影响分离效率、压降和液体分布。

三、精馏塔的类型

1. 板式精馏塔

板式精馏塔是最常见和最基本的类型之一。它由垂直排列的水平板组成，每个板之间都有孔洞。加热混合物，在经过每个板时，液体从上面流下而温和地接触气体，同时也可以加速扩散，使气体和液体之间的接触面积更大。板应该具有良好的气液分离特性，可以增加气流的接触面积，提高质量传递效率。

2. 填充式精馏塔

填料型精馏塔内部填充着许多不同的填料形状，如板片、环、球体等。填料类型和形状会影响分离效率、压降和液体分布。填料的作用是扩大气液接触面积，使气体和液体之间的质量传递变得更加快速和高效。

3. 隔板式精馏塔

隔板式精馏塔由塔体内部分割成多个部分，每个部分都有进料口和蒸汽出口。当进料在每个部分间流动时，与隔板的反复接触可以增加混合物的分离程度。隔板型精馏塔具有更多的分离阶段和更好的分离效率，但建造和使用成本更高。

4. 换热式精馏塔

在换热式精馏塔中，混合物在进入分离塔之前会通过预热器加热，与冷却水或其他冷却介质接触以实现分离。一些受热的混合物在塔体底部与一些冷却剂混合，使其凝固，然后向上移动，扩展到整个塔高度。在塔体的顶部，空气通过冷却器，使产生的混合物被冷却成液体并从塔体中取出。

总的来说，精馏塔是一种非常重要的化工分离设备。各类型的精馏塔在建造和使用成本、分离效率、操作控制方式等方面都有差异。结构简单的板式分离塔往往最具有可比性和经济性，而隔板型分离塔能够提供更多的分离阶段和更好的分离效果，但建造和使用成本更高。填料型塔在密度和容积优势方面都表现良好，如果分离组分混合物具有较高的粘度或粒度，填充型塔也可能更加适合。

三、 实习思考题回答

1. 什么是过程工业？主要涉及到哪些行业？

过程工业是指基于化学物质和物理现象的生产过程，其目的是制造化学品、石油和天然气产品、金属、纤维、药品、食品等各种产品。在这些过程中，需要进行各种不同的操作，如反应、分离、精馏、蒸馏、干燥、喷雾干燥等等，以使原材料转化为所需产品。

过程工业是现代工业中非常重要的组成部分，它涉及的行业非常广泛，包括但不限于以下几个方面。

1. 化学工业：化学工业是过程工业最典型的代表之一。这个行业的主要任务是生产化学品，如塑料、颜料、涂料、肥料、医药、合成纤维等。这些产品的生产需要进行不同的单位操作，如化学反应、溶剂提取、蒸馏、析出等。

2. 石油和天然气行业：这个行业的主要任务是从天然油气田中生产出可用的燃料和化学原料，如汽油、柴油、石脑油、润滑油等。石油和天然气行业涉及的操作包括开采、钻井、分离、透析、精炼、储存和输送。

3. 金属行业：金属行业主要生产各种金属，如钢铁、铜、铝、锌和铅。这些金属的生产需要进行冶炼、浸出、萃取和电解等过程。

4. 纤维行业：纤维行业主要生产纺织品、纸张、纸浆、建筑材料和生活用品。这些产品的生产还需要经过处理、提纯、加固等各种生产过程。

5. 食品和饮料行业：这个行业主要生产各种食品和饮料，如面包、蛋糕、啤酒、果汁、饮料等。这些产品的生产需要进行加工、提取、乳化、稳定和灭菌等过程。

总之，过程工业是现代工业的基础之一，它涉及的行业非常广泛。这些行业都需要进行大量复杂的生产过程，以满足人们对化学品、燃料、金属、纤维和食品等各种产品的需求。

2. 说出两种日常生活所接触到的压力容器。

压力容器是能够在内部承受一定压力的封闭容器，由于其特殊的结构和制作材料，可以在各种行业被广泛应用，包括日常生活中。以下是两个日常生活中比较常见的压力容器：

气体罐：气体罐通常用于储存压缩气体，例如液化石油气罐，它常见于一些家庭和商业厨房中的燃气灶、热水器等用具。液化石油气罐的制作材料为钢板或铝板，可存储高压下的压缩石油气。

热水器：热水器通常是用于加热水的设备，一些家庭或者企业的设施中安装

有热水器。热水器通常使用钢材或塑料材质制成，加热水的方式通常使用电热棒或燃气进行加热，需要承受一定程度的压力，并可能在运作过程中产生水锈、沉积物等淤积物。

需要注意的是，如何安全使用和维护这些压力容器至关重要，以免发生安全事故。在使用这些压力容器之前，需要根据它们的使用手册来了解它们的各种作用。定期对设备进行检查和维护也是十分重要的，以确保压力容器始终处于正常运行状态。

3. 压力容器主要由哪几部分组成?分别起什么作用?

压力容器是工业生产中常见的一种封闭容器，由于容器内部存在高压气体、液体或蒸汽等，因此容器的设计和制作需要特别注意其安全性。一般来说，一个完整的压力容器由以下几部分组成：

壳体：壳体通常是指压力容器的主体结构，由于内部有高压气体或液体，因此壳体需要具备足够的强度和稳定性，以承受内部压力。常用的制作材料包括钢板、合金钢、不锈钢等材料，以满足工业生产中不同行业对压力容器在温度、压力等方面的要求。

头部：头部是位于壳体两端的结构，通常用于封闭容器。一般情况下，头部可以分为平头和球形头等两种类型。压力容器头部的设计和制作，主要是为了保证头部和壳体的连接部分的密封性能和安全性能，并适合压力容器的使用要求。

泄压装置：泄压装置是压力容器中非常重要的组成部分，其作用是在容器内部压力超过设计值时，释放部分压力，从而避免发生容器爆炸的危险。常见的泄压装置主要包括爆破片、安全阀、压力表等。

支撑装置：支撑装置通常是支撑压力容器和保证容器固定在正确位置的设备。通常以双支柱或者三支柱为主，并需要满足容器需要满足的各种混合条件，避免容器出现振动、突然移位等事故。

综上所述，压力的容器的安全性非常关键，其各个部分需要按照设计要求进行制作和安装，以保障工业生产和人员安全。

4. 什么是内压力容器？什么是外压力容器？这两种容器的主要破坏形式是什么？

内压力容器和外压力容器是指承受的压力方向不同的两种压力容器。

内压力容器：内压力容器是指在容器内部有高压的介质，容器需要承受由内向外的压力的压力容器。内压力容器的壳体厚度一般较薄，常见于锅炉、储气罐、储液

罐等应用中。

外压力容器：外压力容器是指在容器外部形成高压的介质，并对容器施加由外向内的压力的压力容器。外压力容器通常要比内压容器的壳体厚度更大，以承受外部环境的压力。例如深海潜水器，它需要承受来自水压的额外载荷，其壳体通常由大口径管道和高强度合金组成。

这两种容器都会受到许多因素的影响而导致破坏，其中两种主要破坏形式是：

内压容器的主要破坏形式为塑性变形或失稳现象，常常由于内部介质的压力突然增加、设备受到冲击或者温度的变化等理由导致。

外容器的主要破坏形式为脆性断裂或者疲劳断裂，通常由于外部载荷的变化、物质侵蚀、设备的老化、裂缝和缺陷等因素导致。

对于内压力容器或外压力容器，为了保证其工作安全性，制造和使用中应该充分考虑各种工作条件和极限工作状态，合理进行设计、加工、制造、安装和材料选取，并不断监测和检验，定期进行维护和修理。

5. 说出两个日常生活所接触到的过程流体机械的应用例子。

过程流体机械是一类广泛应用于化工、环保、能源、建筑、农业等领域的机械设备。以下是两个日常生活中常见的过程流体机械的应用例子：

水泵：水泵是一种常见且广泛使用的过程流体机械。它主要用于液体输送和增压，可以通过机械能、电能等方式驱动。在日常生活中，水泵十分常见，比如工业生产中输送化学品、农业生产中灌溉农田、家居生活中液体输送等。此外，汽车上的风扇和冷却系统也使用了水泵。

风机：风机是将气体进行输送的过程流体机械。其主要功能是将气体传递到需要的地方，同时还可以控制气体的流速和方向。在日常生活中，风机广泛应用于通风、空调、暖气等领域。例如，在家庭和办公室中，空调系统需要使用风机来循环气流以调节室内温度和湿度。

综上所述，水泵和风机是日常生活中非常普遍的过程流体机械应用例子。它们的应用广泛，从工业生产到家庭生活，都有着广泛的应用。

四、 实习体会及建议

在工程领域，过程设备和过程机械是非常重要的组成部分，用于完成生产过程中的物质转移、加工和控制等各种任务。近日，我在学校化工实验室进行了过程设备与过程机械的参观实习，在这次实习中，我受益匪浅，获得了许多宝贵的经验和知识。

这次实习让我深刻认识到，在生产过程中，过程设备和过程机械起着至关重要的作用，如：反应釜、制药设备、机械输送设备等，它们的质量和稳定性直接关系到生产效率和生产成本。在参观和实习的过程中，我观察了这些设备的运作原理、结构设计和控制系统等，学习了它们在工业生产中的具体应用。

除了了解基本原理和应用，我也体会到了许多具体的困难和挑战，例如，对于精细加工环节，精度控制、设计和制造都必须非常精确，避免失范指标造成零件质量变差，评估和改进设备性能必须要基于潜在的失效现象和故障模式分析，以下是我实习过程中的一些总结体会：

首先，应该对设备的工作原理和安全保护有充分的认识，了解设备的运行环境、操作程序和预防机器故障等基础知识。特别是在实验室操作时，严格遵守安全规定，不可擅自操作，或者临时改动 作业步骤和方法，以免发生危险。

其次，需要学习如何对过程设备进行维护。过程设备一般需要经过定期的保养和检修，以确保其正常运行。这其中包括设备周围环境的清洁卫生、设备内部各部件的检查、润滑添加、机械零部件磨损的修理和更换等。及时维护能够避免设备故障或影响设备损坏，延长设备的使用寿命。

最后，需要不停地学习和实践，关注技术的发展和行业的动态，积极参与各种技术交流和学术分享会，以确保拥有先进的技能和知识，适应发展快速的工业需求。

总之，此次过程设备与过程机械的实习参观给我带来了许多益处，在短短的几天实习中，我学到了很多从未接触过的知识，更加深刻地认识到了过程设备和过程机械对于工业生产的关键作用。我希望，今后能继续深入学习和实践，发挥自己的聪明才智，在这一领域做出更大的贡献。

《认识实习》实习报告

实习项目： 食品加工装备 认识实习

班级学号姓名： 过程 2201 1043220122 林鑫； 实习评分：

一、 实习目的与意义

食品加工装备是指在食品生产加工过程中所使用的各种机器设备，包括搅拌机、切割机、加热器、蒸煮器、包装机等。食品加工装备的作用是将原料经过机器进行加工处理，从而加工出符合要求的食品产品，包括食品的颜色、味道、口感等各种指标。

参加食品加工装备的认识实习，旨在让学生了解和认识食品生产过程中所使用的各种机器设备，认识到食品加工装备在食品生产中的重要作用，以及参观实践过程中注意安全、避免食品污染等方面的要点。

具体实习目的及意义如下：

1. 理解合理使用食品加工装备的重要性。食品加工装备往往是食品制造的核心设备，在生产过程中直接影响产品质量和生产效率，通过实习学习，可以了解食品加工装备的种类、原理、特点及使用规范，从而明确使用合适的装备以获得更佳的生产效果和产品质量。

2. 熟悉食品加工装备的安全操作要点。由于食品加工装备的工作涉及到高温、高压、电气等安全风险，在实际操作过程中必须要注意安全操作要点以保障工作人员安全。在实习中，可以学习到使用这些设备的基本操作知识和排除故障的方法。

3. 掌握食品卫生与操作规范。食品加工过程中必须遵循一系列卫生和操作规范，以确保产品的安全、质量和可靠性。实习期间，学生可以了解和贯彻卫生、质量控制规范，掌握生产过程的温度、时间、历程，确保生产加工中的卫生 and 安全性，

4. 完善专业技术能力。在实践中锻炼自己动手能力、团队合作能力，学习与实际情况合理适应的策略，具有明显的实用性与可操作性，能使学生更好地掌握专业技术。

总的来说，通过参与食品加工装备的认识实习，学生能够对食品加工装备的使用、安全及卫生要求有直观深入的理解，同时也能够更好的了解食品加工生产的实际操作流程，增强动手能力、实际应用能力和团队协作能力，提高其综合实践能力，为未来的就业和实际工作打下坚实的基础。

二、 实习内容与装备结构、工作原理（至少两种装备）

1. 食品设备一（全自动米饭机）





南京乐鹰机械手全自动米饭设备是一种高效、自动化程度高的米饭生产设备，适用于大规模米饭生产和销售的企业。下面主要介绍这种设备的具体介绍、类型、结构、工作原理等内容。

一、具体介绍

南京乐鹰机械手全自动米饭设备由南京乐鹰机械有限公司研制而成，是一种集自动送料、蒸煮、晾糙、分装等多种功能于一体的生产设备。设备采用了先进的电脑控制技术、气动控制技术、机械自动化技术等，可想而知，其效率高、操作简单、稳定性强、提高了生产效益和产品品质。

二、类型

南京乐鹰机械手全自动米饭设备主要有四个型号，根据不同的产能分成 80 公斤/小时、120 公斤/小时、160 公斤/小时、200 公斤/小时四种型号。

三、结构

南京乐鹰机械手全自动米饭设备主要由以下几部分构成：

- 1.送料系统：负责将水和大米按一定比例送入下一个系统。
- 2.蒸煮系统：包括蒸气发生器和蒸煮室，通过控制蒸气压力调节蒸煮室温度和时间，对大米进行蒸煮。
- 3.晾糙系统：将蒸煮好的米饭自动翻转，进行晾糙处理，确保米饭质量均匀。
- 4.分装系统：将晾糙好的米饭进行分装，根据用户需要包装成不同的尺寸。
- 5.传动系统：主要由输米斗、料仓、输米机、走轮、链轮等组成，负责传送和转动生产过程中的各种物料和零部件。

四、工作原理

南京乐鹰机械手全自动米饭设备的工作原理主要分为以下几个流程：

首先，在送料系统中，将大米与水按照一定的比例送入蒸煮系统；然后通过蒸气发生器将水汽传输到蒸煮室中，调节蒸气压力，通过控制温度和时间，使大米蒸煮变成饱满的米粒；接着，将煮好的米饭自动翻转，在晾糙系统中对其进行晾糙处理，确保米饭质量均匀；最后，通过分装系统，将晾糙好的米饭进行分装，包装成所需的不同型号和规格的米饭。

五、总结

南京乐鹰机械手全自动米饭设备的出现，大大提高了米饭生产效率，使得传统的手工制米和半自动制米的生产方式逐渐被取代。南京乐鹰机械手全自动米饭设备的应用，将会使米饭生产行业更加标准化、自动化和智能化，也将进一步提高米饭生产企业的生产效益和竞争力。

2. 食品设备二（自动炒菜机）

3.



自动炒菜机是一种用来烹饪各种菜肴的自动化设备，不仅适用于餐厅、食堂、宾馆等地方，也逐渐被普通家庭所接受和使用。下面我们来了解一下自动炒菜机的具体介绍、类型、结构、工作原理等内容。

一、具体介绍

自动炒菜机是一种全自动化智能厨房设备，通常由人机界面控制器、供暖装置、电动马达、摇臂装置、调料箱、洗涤系统等几部分组成。它能够实现自动加热、自动翻炒、自动打调料等多种功能，解放了厨师的双手，缩短了菜肴烹制时间，能够满足顾客快速碗杯服务的需求。

二、类型

目前市面上的自动炒菜机主要分为两种类型：一种是电磁加热式，另一种是感应加热式。

1. 电磁加热式：通过涡流电流产生磁场，使锅底产生高温，实现加热。这种自动炒菜机加热快、节能、卫生，但由于磁化会对锅具造成损伤。

2. 感应加热式：采用电磁感应原理，使锅底产生高温，实现加热。这种自动炒菜机在加热过程中，锅具和食材不会发热，比较安全。但加热效率略低于电磁加热式。

三、结构

自动炒菜机采用不同种类的结构和材料，其组成结构也会有所不同，但通常

都包括下述几部分：

1. 主机：包括供暖、翻炒、电源控制和显示等功能。
2. 锅体：通常采用不锈钢材料制成，并采用不同的形状、大小和规格等，适应不同的烹饪需求。
3. 输送装置：负责输送食材，并在炒菜的过程中自动翻炒食材，使食物受热均匀。
4. 调料箱：可根据需要自动添加和搅拌调料，保证菜肴的口感、香味。
5. 洗涤系统：通常配有自动洗涤系统，使机器清洗更加方便。

四、工作原理

自动炒菜机的工作原理如下：

首先，打开电源，多媒体显示屏开始工作。用户需要选择菜肴种类，然后加入食材和调料。通过主控板控制电机或气动马达，通过传动装置推动锅体进行翻炒，保证食材受热均匀，同时控制菜肴调料的投放，保证菜肴口感、香味的呈现。在整个烹制过程中，自动炒菜机会根据烹制时间和温度的设定来调整烹制的效果，保证菜肴的味道

三、 实习思考题回答

1. 课程中学习的小型饺子机和大规模流水线生产饺子设备各自的特点是什么？

一、小型饺子机的特点

小型饺子机适用于家庭或小型餐饮场所，其特点主要有以下几点：

小巧方便：小型饺子机造型小巧，便于搬运和存放；操作简单，不需要过多的专业知识。

生产速度较慢：小型饺子机一般为手动操作，生产速度较慢，每次只能生产较少量饺子，不能满足大批量生产需求。

适用范围窄：小型饺子机适用于家庭或小型餐饮场所，其生产能力有限，不能大规模生产。

二、大规模流水线生产饺子设备的特点

大规模流水线生产饺子设备一般适用于大型餐饮企业和食品加工厂，其特点主要有以下几点：

生产效率高：大规模流水线生产饺子设备采用机械自动化技术，能够高效生产大批量的饺子，生产效率远高于小型饺子机。

自动化程度高：大规模流水线生产饺子设备采用电脑程序控制和机器人操作，

自动化程度非常高，操作简便，无需人工干预。

接口输出多：大规模流水线生产饺子设备可与其他生产设备连接，通过接口输出饺子产品，提高生产效率和品质控制。

2. 食品挤压膨化机理是什么？举例说出两种采用挤压技术加工的食品。

食品挤压膨化是一种通过高温高压下，利用小孔挤压技术使食品中的水蒸汽、气体及蛋白质迅速膨胀，并通过降压急速放气，使食物瞬间膨化而成的加工技术。

具体来说，挤压膨化技术的主要过程为：将材料加入挤压头中，通过加热和加压使内部水分沸腾产生大量蒸汽，随着温度的升高蒸汽进一步膨胀，同时受到了机器出口处的阻力，使材料强制从小孔中挤出，原来受密集结构限制的材料内部空隙突然被扩大，材料在极短的时间内急速放气，产生轻盈松脆的风味。

因为挤压膨化技术在短时间内就可以在高压环境下将食材膨化，从而大幅度增加了食品质地松脆的口感和新颖性质。因此在食品加工中被广泛采用。

下面是两种挤压技术加工的食品：

汽水夹心饼干：挤压机通过一系列的操作，将劣质或次品的饼干坯料利用挤压工艺加工成香脆的汽水夹心饼干，其口感轻盈脆嫩，且成本低廉。

膨化米饼干：以常规的寿司米或球形米粉为主要原料，采用挤压技术加工成形，可配以各种不同口味的调料。膨化米饼干在膨胀过程中发生了液化和胶化，改变了米粉的结构，口感松脆清香。

3. 食品智能化生产应该包括哪些因素？

食品智能化生产可以包括以下因素：

机械化程度高：利用现代化的机器设备，完成食品的自动化加工、包装等工序，减少人工干预。

生产过程控制自动化：通过自动感应、先进的控制系统及设备连接，对温度、湿度、气压、速度、容量等多种参数进行实时监测和控制，确保食品质量和生产效率。

数据化管理：越来越多的企业开始在生产过程中采用信息化的手段，对生产各个环节进行精准管理和数据储存，通过数据分析等手段进行生产和质量优化，提高生产效率和成本控制。

人机协作：在智能化生产中，人的角色由简单操作工转变为生产系统管理者和监控者，人需要更多的技术技能、解决问题的能力 and 灵活性，与自动化设备进

行合作保证生产效率。

人性化设计：配合智能化设备、加工模式设计，有效提高环境人性化，增加员工工作灵活性、安全性和舒适度。

智能化研发：通过利用最新的科学技术手段，在原材料、加工工艺、设备和产品性能等方面进行持续创新研发，推动食品产业的可持续和健康发展。

利用食品智能化生产的方式，不仅能够提高成品率和质量，还能降低生产成本，达到食品企业的效益最大化和可持续发展目标。

四、 实习体会及建议

在进行食品加工工程专业学习期间，我参观了食品加工装备的实习，获得了丰富的行业知识和实践技能。在此与大家分享我的实习体会和建议。

一、 实习体会

掌握了各种加工设备的运作流程和原理。在实习过程中，我们深入了解了不同类型的食品加工设备的工作原理和使用方法，这对我们日后的应用和维护操作提供了宝贵的经验。

增加了行业及市场洞察力。企业的生产和管理模式、产品结构和市场需求等让我更深入了解食品行业的方方面面，更了解企业所面临的商业挑战和市场风险，这为我的日后创业或就业方向打下坚实基础。

二、 实习建议

注意安全防范，在操作设备时要遵守的安全操作规范，特别在危险的位置一定要注意自己的安全。

严格遵守规章制度，切实维护良好的形象，规范个人行为，并遵守职业道德规范，做到肩负责任，诚实守信。

认真学习，不断总结和实践。实习时要积极主动，不仅要听取导师的讲解，还应根据自己的实际情况提高学习热情，及时总结实践经验，不断提高职业素养和实践能力。

总之，食品加工装备实习是大学生为将来职业发展所需拓展职业视野的重要途径。通过实习学习，我们可以更好地了解食品加工企业的生产流程、设备运行和管理体系，并掌握了相关专业技术和实践能力，为将来的职业实践打下了坚实的基础。